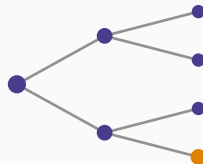


# Probabilités

## Chapitre 11 : L'espérance mathématique



La moyenne, sous un autre nom

Les propriétés

L'espérance comme critère de décision

Ce qu'il faut retenir

## La moyenne, sous un autre nom

---

## Espérance mathématique

$$\bar{x} = \sum_i f_i x_i \quad \Rightarrow \quad \boxed{E(X) = \sum_i p_i x_i}$$

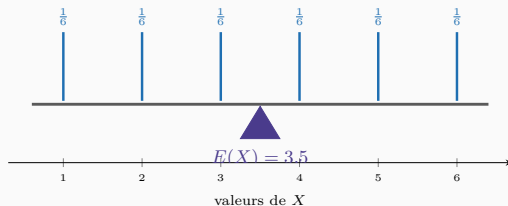
L'**espérance** de  $X$  est la moyenne de ses valeurs, pondérées par leurs probabilités.

## Un nom malheureux

« Espérance » ne veut pas dire ce que l'on espère. Le mot vient des jeux de hasard du XVII<sup>e</sup> siècle, où il désignait le gain moyen d'un joueur.

Lisez-le partout comme « **moyenne à long terme** » : c'est le sens exact, et il évite tous les contresens.

# L'espérance est un point d'équilibre



**L'espérance est un point d'équilibre.**

Chaque valeur pèse le poids de sa probabilité. Le point où la barre tient en équilibre est

$$E(X) = \sum_k k P(X = k)$$

Sur le dé :

$$E(X) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3,5$$

3,5 n'est pas une face du dé. Une espérance n'est pas une valeur possible : c'est un centre.

### Trois espérances

Le dé :  $E(X) = \frac{1}{6}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = 3,5$ .

Une indicatrice de défaut ( $p = 0,04$ ) :  $E(X) = 0(0,96) + 1(0,04) = 0,04$ .

Les sinistres du chapitre 10 :

$$E(X) = 0(0,80) + 1(0,15) + 2(0,04) + 3(0,01) = 0,26$$

### Deux remarques sur ces résultats

3,5 n'est pas une face; 0,26 n'est pas un nombre de sinistres. **Une espérance n'a pas à être une valeur possible.**

Elle mesure ce qui se produirait *en moyenne sur un très grand nombre de répétitions* — jamais ce qui se produira la prochaine fois.

## Les propriétés

---

## La propriété la plus utile du cours

$$E(aX + b) = a E(X) + b$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \quad \text{toujours}$$

## Le mot « toujours » est à souligner

L'espérance d'une somme est la somme des espérances **même si les variables sont dépendantes**.

Aucune hypothèse n'est requise.

C'est un cas unique : nous verrons au chapitre 12 que la variance, elle, exige l'indépendance. Retenez ce contraste, il évite la moitié des erreurs d'examen.



Le portefeuille de 200 crédits, calculé en une ligne

$X = X_1 + X_2 + \dots + X_{200}$ , où  $X_i$  vaut 1 en cas de défaut du  $i$ -ième crédit.

$$E(X) = E(X_1) + \dots + E(X_{200}) = 200 \times 0,04 = 8$$

Mesurez l'économie

La loi de  $X$  compte 201 valeurs, chacune avec une probabilité à calculer par la formule binomiale. La somme  $\sum_k k P(X = k)$  serait interminable.

La décomposition en indicatrices donne le résultat **sans connaître la loi**. C'est la raison d'être du chapitre 9.

### Théorème du transfert

$$E[g(X)] = \sum_i p_i g(x_i)$$

On applique  $g$  aux **valeurs**, jamais aux probabilités.

### Le piège à connaître

$$E[g(X)] \neq g[E(X)] \quad \text{en général}$$

Pour le dé :  $E(X^2) = \frac{1}{6}(1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36) = 15,17$ , tandis que  $[E(X)]^2 = 3,5^2 = 12,25$ .

L'écart de 2,92 n'est pas une erreur : c'est exactement la **variance**, que le chapitre 12 définira.

### L'inégalité de Jensen, sans les mathématiques

Si  $g$  est convexe — un coût qui s'emballe, une pénalité de retard, une perte qui s'accélère — alors

$$E[g(X)] \geq g[E(X)]$$

**Le coût moyen d'une demande fluctuante dépasse le coût de la demande moyenne.** Un dimensionnement fondé sur la moyenne sous-estime donc systématiquement le coût réel.

### Un cas concret

Une pénalité de retard croît comme le carré du retard. Un fournisseur livre avec 0 ou 4 jours de retard, une fois sur deux.

Retard moyen : 2 jours, soit une pénalité *apparente* de 4. Pénalité moyenne réelle :  $\frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(16) = 8$ .  
**Le double.**

## L'espérance comme critère de décision

---

## Trois qualifications

Un jeu de gain  $G$  est dit **équitable** si  $E(G) = 0$ , **favorable** si  $E(G) > 0$ , **défavorable** si  $E(G) < 0$ .

## La roulette

Une roulette européenne compte 37 cases. Miser 1 dirham sur un numéro rapporte 35 dirhams.

$$E(G) = \frac{1}{37}(35) + \frac{36}{37}(-1) = \frac{35 - 36}{37} = -0,027$$

Le joueur perd en moyenne 2,7 centimes par dirham misé. **Le casino ne triche pas : il n'en a pas besoin.**

### L'espérance ne dit pas tout

Deux placements de même espérance  $E = 5\%$  : l'un rapporte  $5\%$  à coup sûr, l'autre  $+50\%$  ou  $-40\%$  selon l'année.

Aucun gestionnaire ne les tient pour équivalents. L'espérance ignore complètement le **risque**.

### C'est pourquoi le chapitre 12 existe

Décider sur la seule espérance conduirait à accepter n'importe quelle loterie de gain moyen positif, y compris ruineuse.

Il faut un second indicateur, mesurant la dispersion autour de  $E(X)$ . C'est la **variance** — et, en finance, la totalité de la théorie du portefeuille se joue dans le couple espérance-variance.

Ce qu'il faut retenir

---

## Six points

1.  $E(X) = \sum_i p_i x_i$  : la moyenne arithmétique où  $f_i$  est devenu  $p_i$ .
2. Lire « espérance » comme **moyenne à long terme** ; ce n'est pas une valeur attendue au prochain tirage.
3. **Linéarité** :  $E(aX + b) = aE(X) + b$  et  $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ , sans aucune condition.
4. La décomposition en indicatrices donne  $E(X)$  **sans calculer la loi**.
5. **Transfert** :  $E[g(X)] = \sum_i p_i g(x_i)$ , et en général  $E[g(X)] \neq g[E(X)]$ .
6. L'espérance ignore le risque : elle ne suffit à aucune décision.

## La suite

Le chapitre 12 apporte le second indicateur — la **variance** — et montre, une dernière fois, que sa formule est celle de la statistique descriptive.

Il traitera aussi les **couples** de variables aléatoires : loi jointe, marges, conditionnelles et covariance.